# Chapitre 2 : Équation et inéquation du second degré

Frederik de Peyrelongue

## I Équation du second degré

**Définition 1. Équation du second degré**

Une **équation du second degré** (trinôme du second degré) est une équation du type

$$ax^2 + bx + c = 0$$

avec $a$, $b$ et $c$ trois nombres réels, et $a$ non nul.

**Définition 2. Discriminant**

On appelle **discriminant** de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ le nombre réel

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

**Théorème 1. Forme canonique**

Pour tout $x$ réel, on a

$$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

On appelle cette forme la **forme canonique**.

**Preuve :**

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c = a\left(x^2 + 2\frac{b}{2a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2}\right) + c \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}. \end{aligned}$$

**Exemple 1. Forme canonique de $x^2 + 8x + 7$**

La forme canonique de $f(x) = x^2 + 8x + 7$ est

$$f(x) = (x + 4)^2 - 9.$$

**Théorème 2. Nombre de solutions**

L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ admet :

— si $\Delta < 0$ : aucune solution réelle ;

— si $\Delta = 0$ : une solution réelle $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$ ;

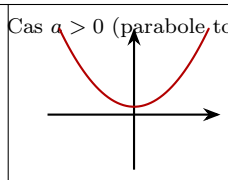
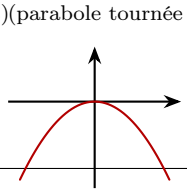
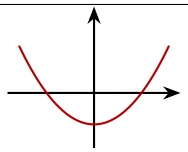
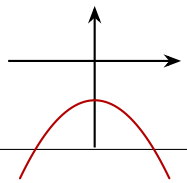
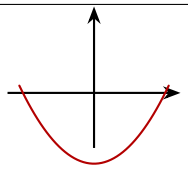
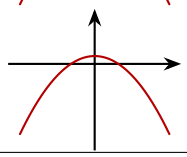
— si $\Delta > 0$ : deux solutions réelles distinctes

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

De plus, on peut factoriser l'expression du second degré sous la forme

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

On peut résumer le théorème précédent avec le tableau suivant :

| | Cas $a > 0$ (parabole tournée vers le haut) | Cas $a < 0$ (parabole tournée vers le bas) |
|---|---|---|
| $\Delta < 0$ : pas de racine |  |  |
| $\Delta = 0$ : une racine |  |  |
| $\Delta > 0$ : deux racines |  |  |

**Preuve :**

$$ax^2 + bx + c = 0 \iff a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right] = 0 \iff \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0.$$

**1er cas : $\Delta = 0$.**

Résoudre $ax^2 + bx + c = 0$, c'est résoudre

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0 \iff \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0 \iff x + \frac{b}{2a} = 0 \iff x = -\frac{b}{2a}.$$

**2ème cas : $\Delta < 0$.**

Résoudre

$$ax^2 + bx + c = 0 \iff a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right] = 0 \iff \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0.$$

Mais $\Delta < 0 \iff -\Delta > 0 \iff -\dfrac{\Delta}{4a^2} > 0$ ; on a donc la somme de deux nombres strictement positifs : l'équation n'a pas de solution.

**3ème cas : $\Delta > 0$.**

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}=0 :$$

on a une différence de deux carrés que l'on peut factoriser !

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}=0 \iff \left(x+\frac{b}{2a}-\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x+\frac{b}{2a}+\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)=0.$$

Un produit de facteurs est nul si, et seulement si, l'un des facteurs est nul !

$$ax^2+bx+c=0 \iff x+\frac{b}{2a}-\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}=0 \text{ ou } x+\frac{b}{2a}+\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}=0 \iff x=-\frac{b}{2a}\pm\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

## II Signe du trinôme

**Théorème 3. Signe du trinôme**

$$ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}\right]$$

— Si $\Delta<0$, alors $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}>0$ et donc le signe de $ax^2+bx+c$ est le signe de « $a$ ».

— Si $\Delta=0$, alors $ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2\right]$ est du signe de « $a$ » pour $x\neq-\frac{b}{2a}$.

— Si $\Delta>0$, alors $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$ : supposons que $x_1<x_2$.

| $x$ | $-\infty$ | | $x_1$ | | $x_2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $a$ | Signe($a$) | | | Signe($a$) | | | Signe($a$) |
| $x-x_1$ | $-$ | | 0 | $+$ | | | $+$ |
| $x-x_2$ | $-$ | | | $-$ | 0 | | $+$ |
| $a(x-x_1)(x-x_2)$ | Signe($a$) | | 0 | $-$Signe($a$) | 0 | | Signe($a$) |

**Exemple 2.** $f(x)=x^2-x-6$

On considère la fonction trinôme $f(x)=x^2-x-6$. On a $\Delta=25$, donc le trinôme admet deux racines réelles distinctes, qui sont $-2$ et $3$.
Comme $a=1>0$, on a le tableau de signes suivant.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $+$ | | 0 | $-$ | | 0 | | $+$ |

## III Application : résolution d'inéquation

$$ax^2 + bx + c < dx^2 + ex + f$$

**Méthode :** pour résoudre une inéquation, on se ramène à une comparaison à zéro et on étudie alors le signe de l'expression algébrique.

**Exemple 3.** $5x^2 - 2x + 7 < -2x^2 + 3x + 4$

Résoudre

$$5x^2 - 2x + 7 < -2x^2 + 3x + 4.$$

$$5x^2 - 2x + 7 < -2x^2 + 3x + 4 \iff 5x^2 + 2x^2 - 2x - 3x + 7 - 4 < 0 \iff 7x^2 - 5x + 3 < 0.$$

On n'a plus qu'à étudier le signe du trinôme $7x^2 - 5x + 3$.
Le trinôme n'a pas de racine. Le discriminant est strictement négatif, le signe du trinôme est donc celui de « $a$ ». Le trinôme est donc strictement positif.
On peut conclure que l'ensemble de solution de l'inéquation est vide.

## IV Produit et somme des racines

**Théorème 4. Somme et produit des racines**

Si le trinôme admet deux racines, alors la somme $S$ et le produit $P$ des racines vérifient :

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad \text{et} \qquad P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}.$$

**Preuve :** soit $ax^2 + bx + c$ un trinôme qui admet deux racines $x_1$ et $x_2$ ; on a alors

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

On développe la forme factorisée :

$$a(x - x_1)(x - x_2) = a\left(x^2 - x_1x - x_2x + x_1x_2\right) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2 = ax^2 - aSx + aP.$$

On a bien, par identification, $aP = c$ et $-aS = b$, donc $P = \dfrac{c}{a}$ et $S = -\dfrac{b}{a}$.

**Exemple 4.** $f(x) = x^2 - x - 6$

$$f(x) = x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$$

on a $x_1 = -2$ et $x_2 = 3$ :

$$S = x_1 + x_2 = -2 + 3 = 1 = -\frac{-1}{1} = -\frac{b}{a} \qquad \text{et} \qquad P = x_1 \times x_2 = -2 \times 3 = -6 = c.$$

**Propriété 1. Réciproque**

Deux nombres réels ont pour somme $S$ et pour produit $P$ si, et seulement si, ils sont solutions de l'équation

$$x^2 - Sx + P = 0 \quad \text{avec } S^2 - 4P \geqslant 0.$$

**Preuve :** soient $u$ et $v$ deux nombres réels de somme $S = u + v$ et de produit $P = uv$.

L'équation $x^2 - Sx + P = 0$ admet deux solutions, car $\Delta \geqslant 0$. En effet,

$$\Delta = S^2 - 4P = (u+v)^2 - 4uv = u^2 + v^2 + 2uv - 4uv = u^2 + v^2 - 2uv = (u-v)^2 \geqslant 0.$$

On a alors

$$Su = (u+v)u = u^2 + vu = u^2 + P, \quad \text{donc} \quad u^2 - Su + P = 0$$

$u$ est donc solution de l'équation $x^2 - Sx + P = 0$.

De même,

$$Sv = (u+v)v = uv + v^2 = P + v^2, \quad \text{donc} \quad v^2 - Sv + P = 0$$

$v$ est donc solution de l'équation $x^2 - Sx + P = 0$.

Donc $u$ et $v$ sont les deux solutions de $x^2 - Sx + P = 0$.

**Réciproquement**, soient $u$ et $v$ les deux solutions de $x^2 - Sx + P = 0$.

On a donc $\Delta = S^2 - 4P$. Les solutions sont

$$\frac{S}{2} \pm \frac{\sqrt{S^2 - 4P}}{2}.$$

On calcule la somme

$$u + v = \frac{S}{2} - \frac{\sqrt{S^2 - 4P}}{2} + \frac{S}{2} + \frac{\sqrt{S^2 - 4P}}{2} = S.$$

Le produit

$$uv = \left(\frac{S}{2} - \frac{\sqrt{S^2 - 4P}}{2}\right)\left(\frac{S}{2} + \frac{\sqrt{S^2 - 4P}}{2}\right) = \frac{S^2}{4} - \frac{S^2 - 4P}{4} = \frac{4P}{4} = P.$$